

Anexo 9

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACION TERRESTRE

Índice

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE.....	5
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivos Específicos	5
3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	6
4. METODOLOGÍA	7
4.1 Marco Biogeográfico de vegetación.....	8
4.2 Caracterización de la vegetación	8
4.2.1 Sistema de Clasificación de la vegetación	8
4.2.2 Parcela de Inventario Forestal	8
4.2.3 Carta de ocupación de Tierras (COT).....	9
4.3 Flora	11
4.3.1 Riqueza y Nomenclatura Taxonómica	12
4.3.2 Origen	12
4.3.3 Forma de Crecimiento	12
4.3.4 Abundancia	12
4.3.5 Estado de Conservación de las Especies de Flora	13
4.4 Tipología de Formaciones Según la legislación vigente.....	13
4.5 Singularidades Ambientales.....	13
4.6 Estaciones de muestreo.....	14
5. RESULTADOS	16
5.1 Marco Biogeográfico	16
5.1.1 Descripción en Base a Formaciones Vegetacionales	16
5.1.2 Descripción en Base a Pisos Vegetacionales	17
5.2 Vegetación	18

5.2.1	Ambientes intervenidos.....	20
5.2.2	Ambientes Modificados	25
5.2.3	Ambientes Naturales.....	25
5.3	Flora	31
5.4	Origen y endemismo	32
5.5	Estado de conservación.....	32
5.6	Abundancia	33
5.7	Tipología de formaciones según la legislación vigente	33
5.8	Singularidades identificadas en el área de influencia del proyecto	34
6.	CONCLUSIÓN	35
7.	REFERENCIAS.....	37
	APÉNDICES.....	40

TABLAS

Tabla 1. Detalle de superficie (ha) según la clasificación de la clase de uso del suelo en el área de influencia del Proyecto.....	6
Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.....	10
Tabla 3. Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos.	11
Tabla 4. Codificación abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	12
Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.....	13
Tabla 6. Campañas de terreno realizadas.....	14
Tabla 7. Comunidades presentes en la formación vegetal Matorral espinoso del secano costero.	16
Tabla 8. Superficies de los sub-usos y usos actuales identificados en área de influencia del Proyecto.	19
Tabla 9. Asociaciones presentes en Bosque de exóticas asilvestradas.....	21
Tabla 10. Listado de flora presentes en Bosque de exóticas asilvestradas.	21
Tabla 11. Asociaciones de Plantación joven o recién cosechada.	22
Tabla 12. Listado de flora presente en Plantación joven o recién cosechada.....	23
Tabla 13. Asociaciones de Plantación Adulta.	23
Tabla 14. Listado de flora presente en Plantación adulta.	24

Tabla 15. Asociaciones presentes en Cortina vegetal.....	24
Tabla 16. Listado de flora presentes en Cortina vegetal	25
Tabla 17. Asociaciones presentes en Matorral	26
Tabla 18. Listado de flora presentes en Matorral.....	26
Tabla 19. Asociaciones presentes en Pradera perenne	27
Tabla 20. Listado de flora presente en Pradera perenne.....	28
Tabla 21. Asociaciones presentes en Pradera con árboles	29
Tabla 22. Listado de flora presente en Pradera con árboles	30
Tabla 23. Asociaciones presentes en Formación arbórea	30
Tabla 24. Listado de flora presente en Formación arbórea	30

FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto para el componente de Flora y Vegetación Terrestre.....	7
Figura 2. Ubicación de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto	15
Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Gajardo (1994)	17
Figura 4. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).....	18
Figura 5. Ubicación espacial de los sub-usos descritos en el área de influencia del Proyecto	20
Figura 6. Representación porcentual del espectro biológico en el área del proyecto	31
Figura 7. Representación porcentual del origen fitogeográfico en el área del proyecto	32

APÉNDICES

Apéndice 9.1. Descripción de sistema de clasificación de la vegetación.
Apéndice 9.2. Detalle tipología legislación forestal.
Apéndice 9.3. Coordenadas de los puntos de muestreo.
Apéndice 9.4. Listado de especies presentes en el proyecto.
Apéndice 9.5. Tabla de resultados – Formato Darwin Core – SMA (digital).
Apéndice 9.6. Índice de abundancia respecto a cada punto de muestro.

ANEXO 9 - CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta la caracterización del componente de flora y vegetación terrestre, en el área de influencia del Proyecto “Ajustes operacionales y ambientales en la Central San Isidro” (en adelante el “Proyecto”), ubicado en la comuna de Quillota, provincia de Quillota, región de Valparaíso. Cabe señalar que el presente informe conforma una descripción de la vegetación y flora que contribuye a la caracterización de los ambientes registrados en el componente de Fauna.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad de este componente, en concordancia a lo establecido por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N°40/2012, Ministerio de Medio Ambiente).

Para la elaboración de la caracterización del componente de Flora y Vegetación, se realizó una campaña entre los días 21 y 22 de septiembre de 2022.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es caracterizar el estado de los componentes bióticos flora y vegetación terrestre asociada al área de influencia del Proyecto “Ajustes operacionales y ambientales en la Central San Isidro”. A partir de estos objetivos, se dará cumplimiento a lo estipulado en la letra b) del Artículo 19 del Título III del D.S. 40/2012, (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), del Ministerio de Medio Ambiente.

2.2 Objetivos Específicos

Con el objeto de cumplir el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Delimitar la extensión del área de influencia en relación a las obras y/o actividades del Proyecto relacionadas con el componente.
- Describir las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (Gajardo 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto y el uso actual del suelo.
- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, diversidad, origen geográfico, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto.

3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

Para la delimitación del área de influencia (AI), se tomó en cuenta lo descrito en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), que indica que el AI “debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad”. Además, según el SEA, 2017, en el caso de que un proyecto genere impactos potencialmente significativos en el elemento ‘flora’ debido a que contempla la corta de vegetación; para predecir y evaluar el impacto, el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación.

En virtud de lo anterior, el AI para el componente de flora y vegetación terrestre, corresponde a aquellos sectores donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían ejercer algún tipo de efecto, en las distintas fases que conforman el Proyecto (construcción, operación y cierre). En líneas generales, se entenderá como afectación sobre el componente a aquellos efectos directos de las obras y actividades sobre la flora terrestre (corta, remoción, descepado, entre otras.) en las distintas fases del Proyecto y que signifiquen la pérdida de individuos y de las formaciones vegetacionales que ellas componen.

En base a lo anteriormente expuesto, el AI definida abarca una superficie de 56,81 ha determinada en base a los usos identificados de suelo, según se describe en la **Tabla 1** y **Figura 1** del presente documento.

Tabla 1. Detalle de superficie (ha) según la clasificación de la clase de uso del suelo en el área de influencia del Proyecto.

Ambiente	Uso actual	Sub-uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ambientes Intervenidos	Plantación forestal	Bosques de exóticas asilvestradas	1,45	2,55%
		Plantación joven o recién cosechada	7,59	13,36%
		Plantación adulta	0,65	1,14%
	Terrenos agrícolas	Cortina vegetal	1,13	1,99%
Ambientes Modificados	Áreas urbanas e industriales	Caminos	2,54	4,47%
		Zonas industriales	7,11	12,52%
Ambientes Naturales	Matorral y suculentas	Matorral	11,76	20,70%
	Praderas y estepas	Pradera perenne	23,28	40,98%
		Pradera con árboles	0,94	1,65%
	Formación arbórea	Formación arbórea	0,36	0,63%
Total			56,81	100%

Fuente: WSP, 2022.

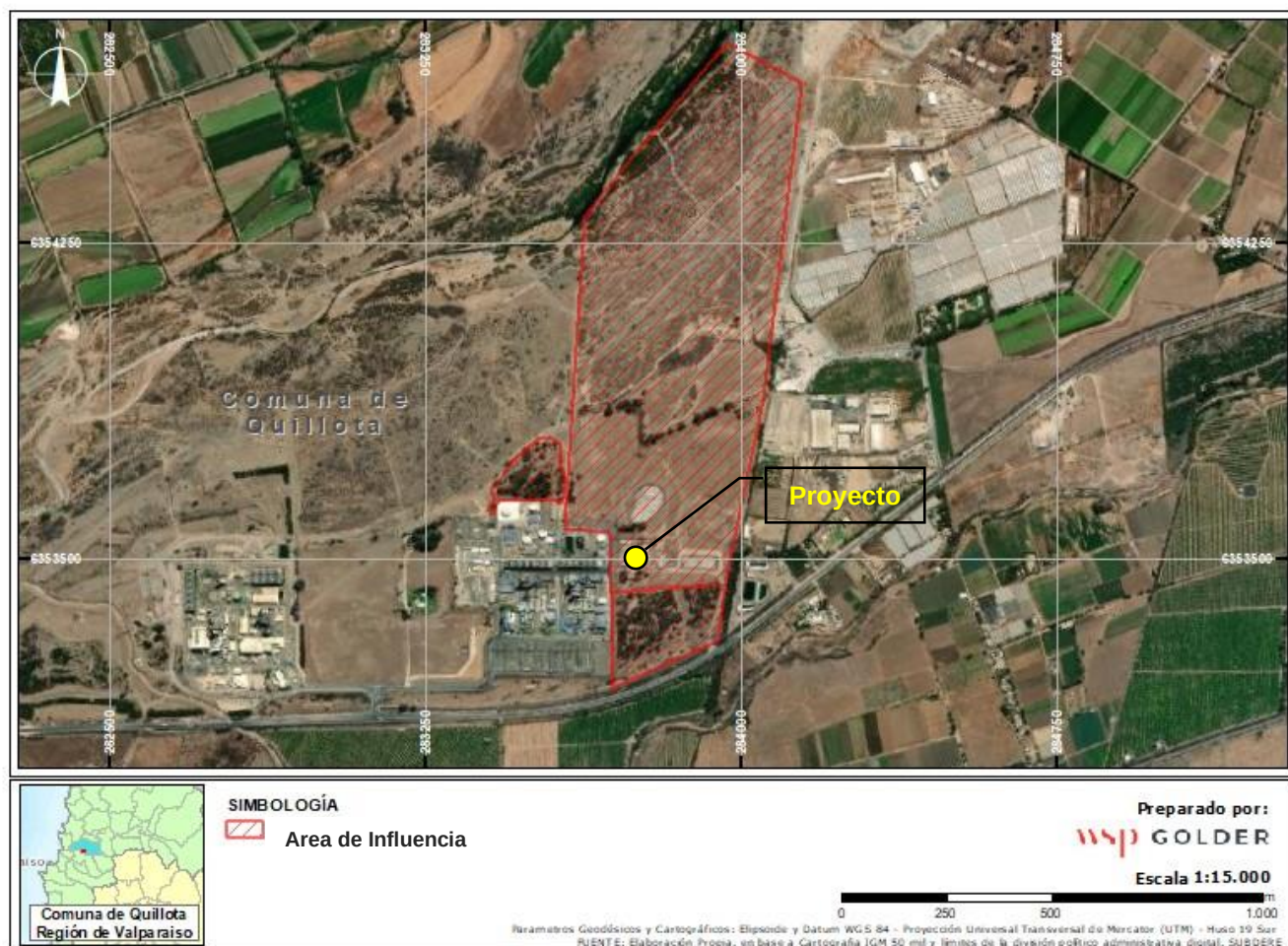


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto para el componente de Flora y Vegetación Terrestre

Fuente: WSP, 2022

4. METODOLOGÍA

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre en el área de influencia, en congruencia a lo establecido en la Guía de evaluación ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020), Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora terrestre (SAG, 2012).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Este tipo de muestreo permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida para el estudio. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más sobresalientes y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la vegetación y flora presente en el área de influencia del Proyecto. Para esto, la caracterización fue realizada por un profesional especialista durante una campaña de terreno, ejecutada los días 21 y 22 de septiembre de 2022.

4.1 Marco Biogeográfico de vegetación

Para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el Proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se realizó en primera instancia un trabajo de gabinete a través de la recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994), “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2017) para el área de influencia.

4.2 Caracterización de la vegetación

La caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015), Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015) y la Carta de Ocupación Territorial (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).

4.2.1 Sistema de Clasificación de la vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de imágenes satelitales. La fotointerpretación se confeccionó preliminarmente a una escala 1:1.000, a partir de ortofotos obtenidas a través de un dron apoyado con imágenes satelitales ESRI del año 2020 a una escala 1:3.500 e imágenes Google Earth. Los parámetros para diferenciar los sub-usos son: color, grano, textura, exposición, continuidad de la formación y forma de la unidad de vegetación.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones se detallan en el **Apéndice 9.1**.

Al final de este proceso, mediante el uso de una herramienta asociada a sistemas de información geográfica, se obtuvieron los polígonos que delimitan tipos de recubrimientos de suelo y su clasificación por tipo de formación vegetal cuando correspondiera. El resultado de este proceso fue el principal insumo para generar posteriormente la cartografía que se validó en terreno.

4.2.2 Parcela de Inventario Forestal

Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario realizadas (PI), corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del área de influencia. Se consideraron parcelas rectangulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño estándar de 500 m² (20 x 25 metros), según lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario forestal se recopilaban antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM), estructura actual (monte alto, monte medio, monte bajo), estado de desarrollo (CONAF, 2020) y estado sanitario de carácter cualitativo (bueno, regular, malo).

A nivel de individuos arbóreos se midió el número de ejemplares, altura, diámetro de vástago a la altura del pecho (DAP) y diámetros de copa. Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa.

En relación con la distribución de las parcelas de inventario, estas se establecieron mediante el uso de fotografías satelitales se realizó una clasificación preliminar de la vegetación en base al color y textura de la fotografía, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formación y posible uso de suelo.

4.2.3 Carta de ocupación de Tierras (COT)

Cada unidad homogénea de vegetación (UHV) fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, adaptación a la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación en la ficha VE – 02 de la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

En resumen, los parámetros identificados son los siguientes:

- Cobertura o recubrimiento
- Especies dominantes
- Formación vegetal
- Estratificación

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En virtud de lo anterior, para la definición de cobertura para cada estrato identificado dentro de una formación vegetal, se utilizó la definición de categorías expuestas en la **Tabla 2**:

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

Categoría de cobertura	% de cobertura
Muy Escaso	1 – 5%
Escaso	5 – 10%
Muy claro	10 – 25%
Claro	25 – 50%
Poco denso	50 – 75%
Denso	75 – 90%
Muy denso	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisionómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

c) Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Ésta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

d) Estratificación

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad, señalados por Rodríguez et al. 2018.

Para la denominación de las formaciones vegetales se adaptó lo mencionado en la "Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" del SEA (2015), la cual se presenta a continuación:

Tabla 3. Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos.

Formación Vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico			
	Árboles	Arbustos	Suculentas	Herbáceas
Zonas de Vegetación Escasa (< Sin Vegetación)	<5	<5	<5	<5
Praderas	<5	<5	<5	>5
Pradera con Arbustos	< cobertura arbustiva	5-10	<5	>5
Pradera con Árboles	5-10	< cobertura arbórea	<5	>5
Formación de Suculentas	<5	<5	>5	<5
Matorral	<5	>10		0-100
Matorral Arborescente	5-10	>10		0-100
Bosque Nativo (Zona Árida Y Semi Árida)	>10	0-100		0-100
Bosque Nativo (Resto Del Territorio)	>25	0-100		0-100

Fuente: Tabla adaptada a partir de Guía del SEA 2015.

4.3 Flora

La flora vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, las parcelas de muestreo fueron de 500 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuaron recorridos con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de las parcelas de muestreo, pero que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

Finalmente, el listado florístico del área de influencia del Proyecto se clasificó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Riqueza y nomenclatura taxonómica
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Abundancia
- Estado de conservación.

Estas se describen a continuación:

4.3.1 Riqueza y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas en terreno. La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" (Rodríguez *et al*, 2018).

4.3.2 Origen

Se analizó y clasificó cada uno de los taxa identificados en terreno, para ello se utilizó como referencia el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" (Rodríguez *et al*, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de acuerdo con lo señalado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, que define a las especies originarias del país.

4.3.3 Forma de Crecimiento

Las formas de crecimiento se basaron en cuatro tipos biológicos: Herbáceo, Arbustivo, Arbóreo y Suculento, todos ellos descritos en el literal c) Formación vegetal.

4.3.4 Abundancia

La abundancia se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor "p" para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal, tal como se puede apreciar en la Tabla 4.

Tabla 4. Codificación abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Significado de Abundancia relativa
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

4.3.5 Estado de Conservación de las Especies de Flora

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en conformidad a lo publicado y oficializado en los 17 procesos de "Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación", aprobados por Consejo de ministros para la Sustentabilidad, en conformidad a lo establecido en los Decretos N°75/2004 (MINSEGPRES) y N°29/2011 (MMA) que crean y modifican -respectivamente-, el "Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE)". En las especies no consideradas en los procesos de clasificación de especies, se utilizó de manera referencial, lo dispuesto por el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

4.4 Tipología de Formaciones Según la legislación vigente

De acuerdo con la información levantada en terreno en base a la flora y vegetación representativa, se realizó un análisis basado en la competencia institucional indicada en el Anexo 1 de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020). Los detalles de las tipologías se indican en el **Apéndice 9.2**.

4.5 Singularidades Ambientales

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente flora y vegetación, de acuerdo con lo propuesto por la "Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF 2020), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles
6) Presencia de bosque nativo de preservación
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9) Presencia de especies endémicas
10) Presencia de especies en categoría CITES
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12) Presencia de especies de distribución restringida
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
21) Otras singularidades identificadas en terreno

Fuente: (CONAF 2020).

4.6 Estaciones de muestreo

El muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consistió en asignar uno o más puntos de muestreo a cada ambiente registrada en el área de influencia, en un análisis previo. Una vez en terreno, estos puntos fueron reubicados y/o modificados en función de las condiciones del sitio y accesibilidad, con el objetivo de obtener un mayor detalle del lugar.

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizó una (1) campaña de terreno. En la siguiente tabla se detalla los esfuerzos realizados. La ubicación de cada estación por campaña se presenta en la Figura 2, mientras que las coordenadas de las estaciones en el Apéndice 9.3.

Tabla 6. Campañas de terreno realizadas.

Fecha	Temporada	Equipos (*)	N° de puntos
21 y 22 de septiembre 2022	Primavera	1	13

(*) Cada equipo conformado por 1 profesional. Fuente Elaboración propia.

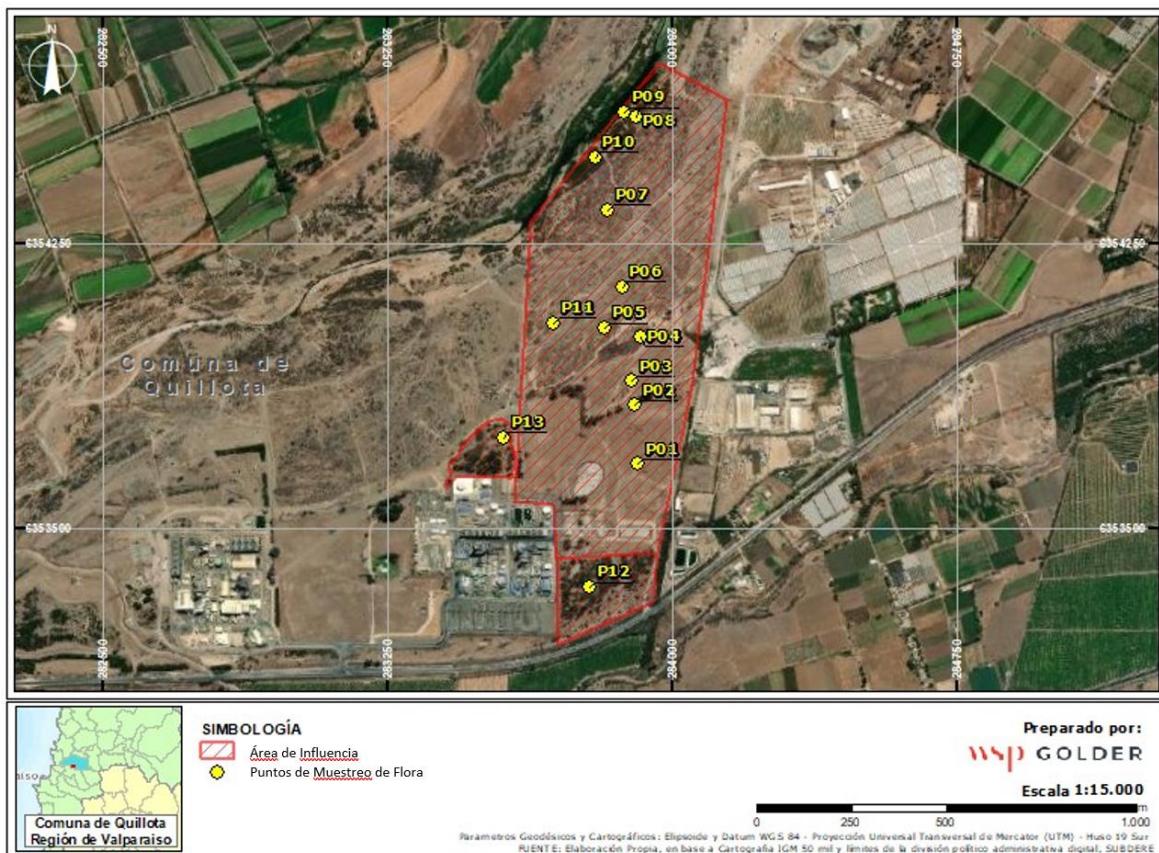


Figura 2. Ubicación de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto

Fuente: WSP, 2022.

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico

5.1.1 Descripción en Base a Formaciones Vegetacionales

De acuerdo con la clasificación "La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica" de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la región biogeográfica del del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión homónima y distribuida en las formaciones vegetacionales correspondientes a:

Bosque esclerófilo costero.

La formación del "Bosque esclerófilo costero", se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables.

Tabla 7. Comunidades presentes en la formación vegetal Matorral espinoso del seco costero.

Nombre científico	Nombre común
<i>Beilschmiedia miersii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>	Belloto - Patagua
<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus latifolius</i>	Peumo - Molle
<i>Jubaea chilensis</i> - <i>Lithrea caustica</i>	Palma - Litre
<i>Drimys winteri</i> - <i>Luma chequen</i>	Canelo - Chequén
<i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>	Litre – Boldo
<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Luma chequen</i>	Peumo – Chequén
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>	Temu – Patagua

Fuente: Gajardo, 1994.

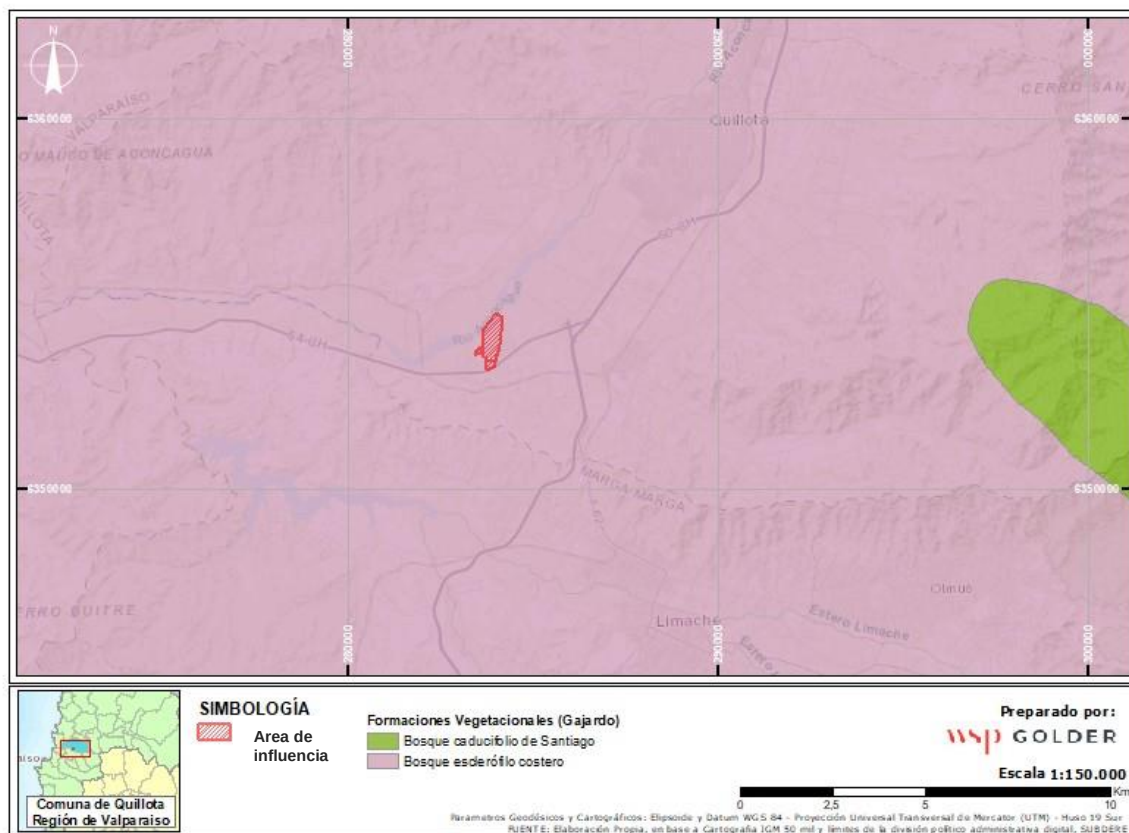


Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Gajardo (1994)

Fuente: WSP, 2022.

5.1.2 Descripción en Base a Pisos Vegetacionales

Considerando lo expuesto por Luebert y Plischoff (2017) en su “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el área de influencia del Proyecto se enmarca en el piso vegetal correspondiente a: “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*”.

El piso “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*” corresponde a un bosque esclerófilo dominado *Lithraea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulvurulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros.

La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epifitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuentemente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicum punctatum*.

La degradación antrópica de esta formación produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerofíticas.

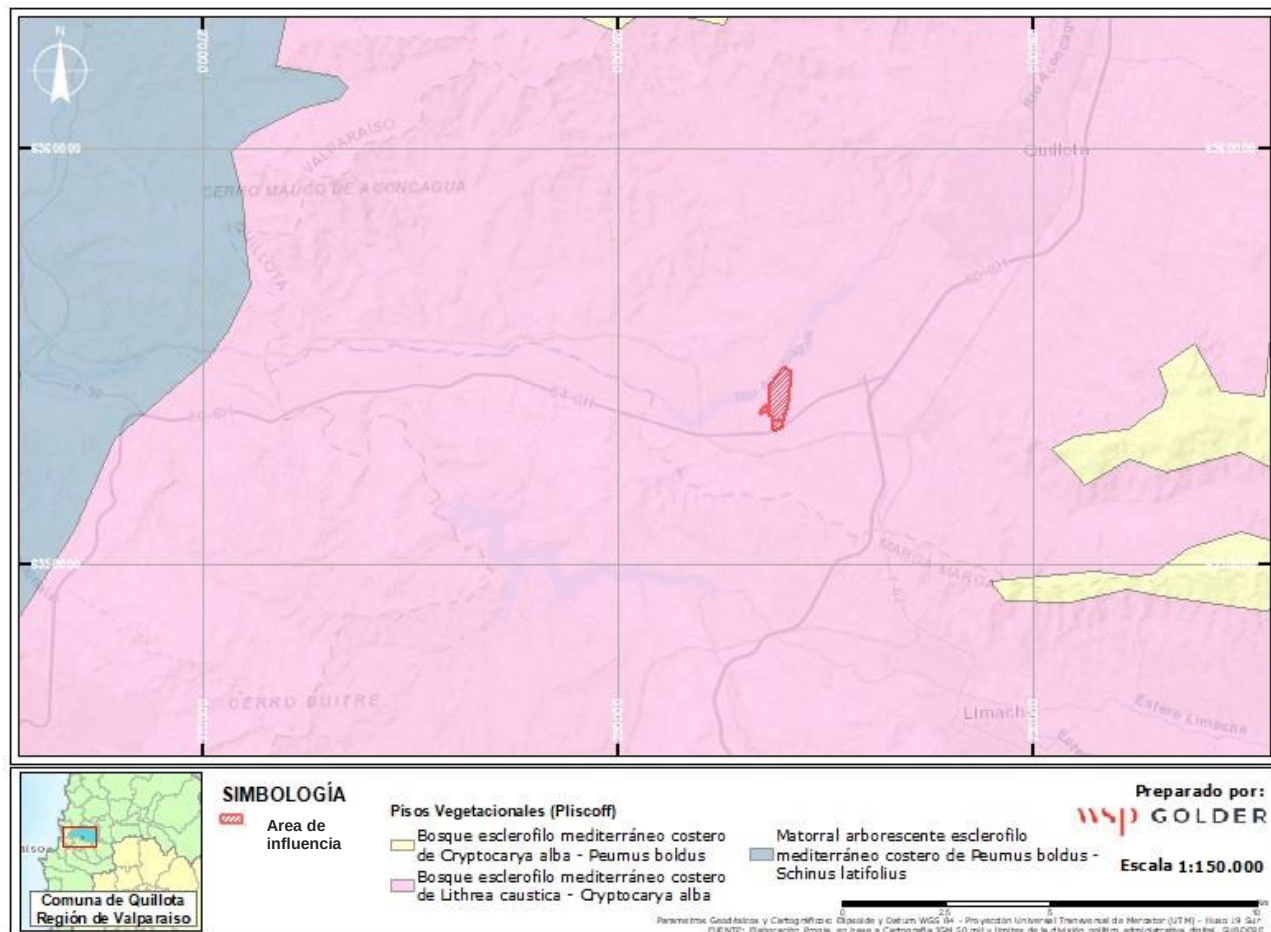


Figura 4. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017)

Fuente: WSP 2022.

5.2 Vegetación

En el área de influencia del Proyecto se identificaron 3 ambientes, divididos en 6 usos de suelos, los que a su vez se subdividen en 10 sub-usos, correspondiente a: Bosque de exóticas asilvestradas, Plantación joven o recién cosechada, Plantación adulta, Cortina vegetal, Caminos, Zonas industriales, Matorral, Pradera perenne, Pradera con árboles y Formación arbórea. En la **Tabla 8** se indica la superficie de cada uso de suelo y en la Figura 5 se entrega una representación gráfica de la distribución espacial de los sub-usos presentes en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 8. Superficies de los sub-usos y usos actuales identificados en área de influencia del Proyecto.

Ambiente	Uso actual	Sub-uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ambientes Intervenidos	Plantación forestal	Bosques de exóticas asilvestradas	1,45	2,55%
		Plantación joven o recién cosechada	7,59	13,36%
		Plantación adulta	0,65	1,14%
	Terrenos agrícolas	Cortina vegetal	1,13	1,99%
Ambientes Modificados	Áreas urbanas e industriales	Caminos	2,54	4,47%
		Zonas industriales	7,11	12,52%
Ambientes Naturales	Matorral y suculentas	Matorral	11,76	20,70%
	Praderas y estepas	Pradera perenne	23,28	40,98%
		Pradera con árboles	0,94	1,65%
	Formación arbórea	Formación arbórea	0,36	0,63%
Total			56,81	100%

Fuente: WSP 2022.

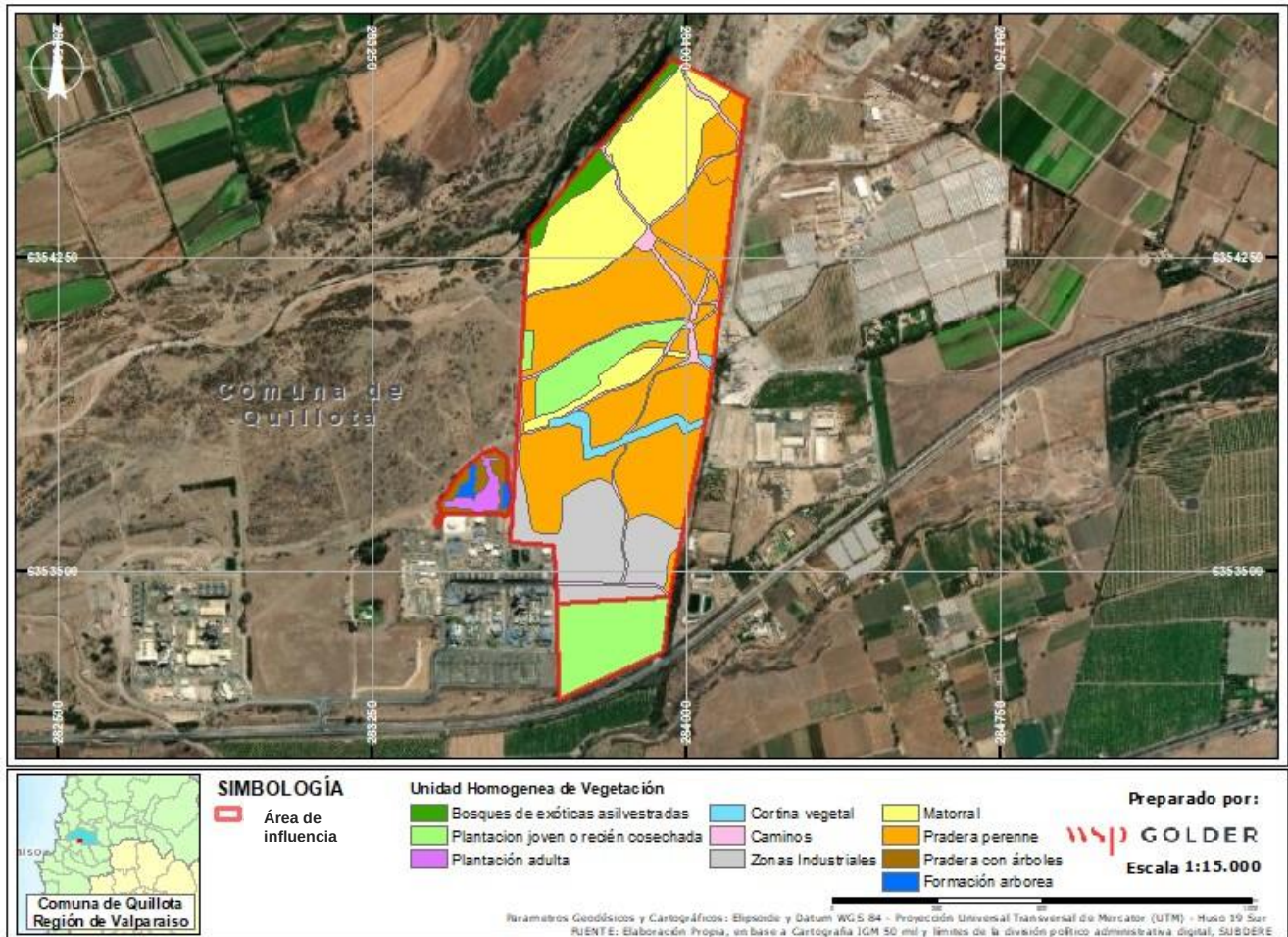


Figura 5. Ubicación espacial de los sub-usos descritos en el área de influencia del Proyecto

Fuente: WSP, 2022.

A continuación, se describe cada uno de los sub-usos identificados en el AI del proyecto:

5.2.1 Ambientes intervenidos

- **Plantación forestal**

Bosques de exóticas asilvestradas

La presente formación pose una superficie de 1,45 ha que corresponden al 2,55% del área de influencia del Proyecto. Los bosques clasificados como Bosque de exóticas asilvestradas incluyen diversas condiciones originadas producto del amplio dominio de especies forestales invasoras.

Dentro de esta formación se distingue la siguiente asociación:

Tabla 9. Asociaciones presentes en Bosque de exóticas asilvestradas.

Sub-uso	Asociación
Bosques de exóticas asilvestradas	<i>Salix nigra</i>

Fuente: WSP, 2022.

Esta formación está dominada principalmente por *Salix nigra*, que se ha desarrollado naturalmente (no son ejemplares plantados) y sin manejo silvicultural, que han desarrollado cercano a un curso permanente de agua como vegetación ribereña. En términos estructurales esta formación puede alcanzar alturas que van desde los 1 a 7 m, con coberturas claras (25 – 50%).

En general el estrato arbustivo, está dominado por *Baccharis salicifolia* y *Rubus ulmifolius* con alturas de 0,5 a 1,5 m, presentando coberturas muy escasas (1 - 5%) a escasa (5 - 10%), dependiendo del grado de cobertura del estrato superior.

En cuanto al estrato herbáceo, se encuentra representado por una cobertura densa (75-90%) y alturas que van de 0,01 a 0,4 m dominado principalmente por *Galium aparine*, *Galega officinalis*, *Brassica oleracea* y *Avena fatua*.

A continuación, en la siguiente tabla se detalla las especies presentes en la formación vegetal:

Tabla 10. Listado de flora presentes en Bosque de exóticas asilvestradas.

Nombre Científico	Asociación <i>Salix nigra</i>
<i>Avena fatua</i>	x
<i>Baccharis salicifolia</i>	x
<i>Brassica oleracea</i>	x
<i>Carduus pycnocephalus</i>	x
<i>Conium maculatum</i>	x
<i>Erodium cicutarium</i>	x
<i>Galega officinalis</i>	x
<i>Galium aparine</i>	x
<i>Matricaria recutita</i>	x
<i>Medicago lupina</i>	x
<i>Raphanus raphanistrum</i>	x
<i>Rubus ulmifolius</i>	x
<i>Salix nigra</i>	x
<i>Urtica urens</i>	x

Fuente: WSP, 2022.

Plantación joven o recién cosechada

La presente unidad corresponde a una formación caracterizada por ser un monocultivo de la especie *Quillaja saponaria* la cual abarca una superficie de 7,59 ha, que corresponde al 13,36% del área de influencia del Proyecto. Este sub-uso se caracteriza por presentar áreas recién cosechadas o dominadas por especies arbóreas en un estado de desarrollo joven, de densidades variables, bajo diferentes estados de manejo silvicultural.

Dentro de esta formación se distinguen las siguientes asociaciones:

Tabla 11. Asociaciones de Plantación joven o recién cosechada.

Sub-uso	Asociación
Plantación Forestal	<i>Quillaja saponaria</i>

Fuente: Elaboración Propia.

Por lo anteriormente expuesto es que la presente unidad presenta solo una asociación correspondiente *Quillaja saponaria*. Estructuralmente la formación se encuentra dominada por un estrato leñoso alto, dominado por individuos arbóreos de *Quillaja saponaria*, en un estado de desarrollo joven, acompañado por individuos remanentes de *Maytenus boaria*. La altura de la formación es de 1,5 a 4 m de altura, con coberturas muy claras (10-25%), con espaciamiento de plantación de 1,5 m.

Respecto al estrato leñoso inferior o sotobosque, está compuesto principalmente por *Baccharis salicifolia*. Las alturas del estrato alcanzan los 1,5 m y presenta coberturas muy escasas (1-5%).

El estrato herbáceo se encuentra representado por una cobertura densa (75-90%) y alturas que van de 0,01 a 0,4 m dominado por *Vulpia bromoides*, *Scholtzia californica*, *Erodium cicutarium* y *Avena fatua*.

Finalmente, cabe destacar que no hubo registros de especies suculentas.

A continuación, se detalla las especies presentes en la formación vegetal:

Tabla 12. Listado de flora presente en Plantación joven o recién cosechada.

Nombre Científico	Asociación <i>Quillaja saponaria</i>
<i>Avena fatua</i>	x
<i>Baccharis salicifolia</i>	x
<i>Erodium cicutarium</i>	x
<i>Erodium muschatum</i>	x
<i>Euphorbia peplus</i>	x
<i>Maytenus boaria</i>	x
<i>Quillaja saponaria</i>	x
<i>Scholtzia californica</i>	x
<i>Sesleria caerulea</i>	x
<i>Vulpia bromoides</i>	x

Fuente: WSP,2022.

Plantación adulta.

La presente unidad abarca una superficie de 0,65 ha, correspondiente al 1,14% del área de influencia del Proyecto. Este subuso se caracteriza por estar dominada por monocultivos de especies arbóreas bajo diferentes estados de manejo silvicultural, de densidades variables y en distintos estados de desarrollo.

Dentro de esta formación se distinguen las siguientes asociaciones:

Tabla 13. Asociaciones de Plantación Adulta.

Sub-uso	Asociación
Plantación Forestal	<i>Eucalyptus globulus</i>

Fuente: WSP,2022.

El estrato leñoso alto se encuentra dominada principalmente por individuos arbóreos de *Eucalyptus globulus*, que presentan una altura variable de entre los 12 a 16 m, con cobertura clara (25-50%), acompañado por regeneración de individuos de *Schinus areira* que posee alturas no mayores a los 2 m.

Respecto al estrato leñoso inferior o sotobosque, no se identifican especies arbustivas.

El estrato herbáceo se encuentra representado por una cobertura muy escasa (1-5%) y alturas que van de 0,01 a 0,2 m dominado por *Raphanus raphanistrum* y *Erodium muschatum*.

No se identifica la presencia de especies herbáceas ni suculentas.

Tabla 14. Listado de flora presente en Plantación adulta.

Nombre Científico	Asociación <i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Eucalyptus globulus</i>	x
<i>Erodium muschatum</i>	x
<i>Euphorbia peplus</i>	x
<i>Schinus areira</i>	x

Fuente: WSP, 2022.

- **Terrenos agrícolas**

Cortina Vegetal

Corresponde a la unidad vegetacional que se encuentra asociada principalmente a los cercos o límites prediales o a la separación de potreros para los sectores de cultivos agrícolas, con una superficie de 1,13 ha y que representa un 1,99% de la superficie del área de influencia del Proyecto. Se presenta por lo general con una cobertura arbustiva dominante en el estrato bajo y un estrato alto escasamente representado con individuos de altura y cobertura variable, dependiendo específicamente de la especie presente.

Dentro de esta formación se distinguen las siguientes asociaciones:

Tabla 15. Asociaciones presentes en Cortina vegetal.

Sub-uso	Asociación
Cortina vegetal	<i>Eucalyptus globulus</i>

Fuente: WSP, 2022.

La formación corresponde a hileras de árboles dominado por individuos coetáneos de *Eucalyptus globulus*. Los ejemplares presentan una altura variable de entre los 12 a 16 m, con cobertura clara (25-50%).

El estrato leñoso bajo se encuentra dominado por *Rubus ulmifolius* presentando una cobertura muy escasa (1-5%), las alturas van desde los 0,5 a 1 m.

El estrato herbáceo se encuentra representado por una cobertura densa (75-90%) y alturas que van de 0,01 a 0,4 m dominado por *Poa annua*, *Erodium muschatum* y *Urtica urens*.

Por último, no se registró la presencia de un estrato suculento.

A continuación, se detalla las especies presentes en la formación vegetal:

Tabla 16. Listado de flora presentes en Cortina vegetal

Nombre Científico	Asociación <i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Avena fatua</i>	x
<i>Brassica oleracea</i>	x
<i>Carduus pycnocephalus</i>	x
<i>Erodium muschatum</i>	x
<i>Eucalyptus globulus</i>	x
<i>Poa annua</i>	x
<i>Rubus ulmifolius</i>	x
<i>Urtica urens</i>	x

Fuente: WSP, 2022.

5.2.2 Ambientes Modificados

- **Áreas urbanas e industriales**

Caminos y Zonas industriales.

El presente Sub-uso de suelo posee una superficie de 2,54 ha para caminos y 7,11 ha para zonas Industriales, entre ambas representan un 16,99% respecto al área de influencia del Proyecto, corresponde principalmente a sectores desprovistos de vegetación, que incluye aquellas superficies ocupadas por sitios de origen antrópico, donde la vegetación no logra establecerse.

5.2.3 Ambientes Naturales

- **Matorral y Suculentas**

Matorral.

Esta formación vegetal corresponde principalmente a terrenos de transición entre, las formaciones boscosas y las unidades de Praderas, abarcando una superficie de 11,76 ha y representa el 20,70% de la superficie total del Proyecto. Esta formación presenta una amplia diversidad de especies conformando, así como distintas asociaciones que dominan, tales como:

Tabla 17. Asociaciones presentes en Matorral

Sub uso	Asociación
Matorral	<i>Baccharis salicifolia</i> – <i>Cestrum parqui</i>
	<i>Baccharis salicifolia</i> – <i>Brassica oleracea</i>
	<i>Baccharis salicifolia</i> – <i>Galium aparine</i>

Fuente: WSP, 2022.

Esta formación se encuentra dominada por un estrato arbustivo, representado por las especies *Baccharis salicifolia* y *Cestrum parqui*, que alcanzan alturas que varían entre los rangos de 0,5 a 2 m, con cobertura que va desde escaso (5 – 10%) a muy claro (10 – 25%) y densidades que van desde 660 a 1.040 ind/ha, las alturas varían de 0,5 a 2 m.

En cuanto al estrato herbáceo, se encuentra representado por una cobertura de muy claro (10 – 25%) a densa (75-90%) y alturas que van de 0,01 a 0,4 m dominado por *Galium aparine*, *Avena fatua*, *Brassica oleracea*, *Medicago lupina* y *Erodium cicutarium*.

Por otro parte, cabe señalar que no se registraron especies en el estrato arbóreo y suculento.

En virtud de lo anterior, la formación no cumple con los requisitos para considerarse como una formación xerofítica de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, debido a que en términos de composición no presenta especies autóctonas por lo cual su intervención no requerirá un Plan de Trabajo Formaciones Xerofíticas (PAS151).

Las asociaciones presentes en este Sub-uso se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 18. Listado de flora presentes en Matorral.

Nombre Científico	Asociación		
	<i>Baccharis salicifolia</i> – <i>Brassica oleracea</i>	<i>Baccharis salicifolia</i> – <i>Cestrum parqui</i>	<i>Baccharis salicifolia</i> – <i>Galium aparine</i>
<i>Avena fatua</i>	x	x	x
<i>Baccharis salicifolia</i>	x	x	x
<i>Brassica oleracea</i>	x	x	x
<i>Carduus pycnocephalus</i>	x	x	x
<i>Cestrum parqui</i>	x	x	x
<i>Erodium cicutarium</i>	x	x	x
<i>Erodium muschatum</i>	x	x	x

Nombre Científico	Asociación		
	Baccharis salicifolia – Brassica oleracea	Baccharis salicifolia – Cestrum parqui	Baccharis salicifolia – Galium aparine
<i>Euphorbia peplus</i>	x	x	x
<i>Fumaria capreolata</i>	x	x	x
<i>Galium aparine</i>	x	x	x
<i>Hypochaeris radiata</i>	x	x	x
<i>Matricaria recutita</i>	x	x	x
<i>Maytenus boaria</i>	x	x	x
<i>Medicago lupina</i>	x	x	x
<i>Papaver somniferum</i>	x	x	x
<i>Raphanus raphanistrum</i>	x	x	x
<i>Rubus ulmifolius</i>	x	x	x
<i>Salix nigra</i>	x	x	x
<i>Scholtzia californica</i>	x	x	x
<i>Sonchus asper</i>	x	x	x
<i>Urtica urens</i>	x	x	x

Fuente: WSP, 2022.

- **Praderas y Estepas**

Pradera perenne.

Corresponde a una unidad con mayor representación con un 40,98% del área de influencia del Proyecto correspondiente a una superficie de 23,28 ha. Este sub-uso se caracteriza por presentar especies de tipo herbáceo generalmente de origen introducido.

Las asociaciones presentes en este sub-uso se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 19. Asociaciones presentes en Pradera perenne

Sub-uso	Asociación
Pradera perenne	<i>Erodium muschatum</i> – <i>Avena fatua</i>
	<i>Conium maculatum</i> – <i>Urtica urens</i>
	<i>Scholtzia californica</i> – <i>Sesleria caerulea</i>
	<i>Sesleria caerulea</i> – <i>Scholtzia californica</i>

Fuente: WSP, 2022.

Las formaciones se encuentran dominadas por un estrato herbáceo con coberturas que varían de clara (25-50%) a densas (75 – 90%) y alturas que van entre los 0,05-0,1 m representado por las especies dominante *Erodium muschatum*, *Scholtzia californica*, *Conium maculatum*, *Sesleria caerulea* y *Urtica urens*.

En cuanto al estrato arbóreo, este corresponde a un estrato de cobertura muy escasa (1-5%) con individuos aislados de *Maytenus boaria*, con alturas que van de 1 a 2 m.

El estrato arbustivo está representado por las especies de *Baccharis salicifolia*, *Tessaria absinthioides* y *Rubus ulmifolius* con coberturas muy escasas (1-5%) y densidades que van desde 20 a 100 ind/ha, las alturas varían de 0,5 a 1,7 m.

Por último, no se registró la presencia de un estrato suculento.

Las asociaciones presentes en este sub-uso se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 20. Listado de flora presente en Pradera perenne

Nombre Científico/Asociación	Asociación			
	<i>Conium maculatum</i> – <i>Urtica urens</i>	<i>Erodium muschatum</i> – <i>Avena fatua</i>	<i>Scholtzia californica</i> – <i>Sesleria caerulea</i>	<i>Sesleria caerulea</i> – <i>Scholtzia californica</i>
<i>Acacia dealbata</i>				x
<i>Avena fatua</i>		x		x
<i>Baccharis salicifolia</i>	x		x	x
<i>Brassica oleracea</i>	x	x		x
<i>Capsella bursa pastori</i>		x		
<i>Cestrum parqui</i>	x			
<i>Conium maculatum</i>	x			
<i>Erodium cicutarium</i>		x	x	x
<i>Erodium muschatum</i>	x	x		
<i>Euphorbia peplus</i>			x	
<i>Fumaria capreolata</i>		x		
<i>Maytenus boaria</i>	x		x	x
<i>Medicago lupina</i>				x
<i>Medicago polymorpha</i>		x		
<i>Papaver somniferum</i>		x		

Nombre Científico/Asociación	Asociación			
	<i>Conium maculatum</i> – <i>Urtica urens</i>	<i>Erodium muschatum</i> – <i>Avena fatua</i>	<i>Scholtzia californica</i> – <i>Sesleria caerulea</i>	<i>Sesleria caerulea</i> – <i>Scholtzia californica</i>
<i>Poa annua</i>	x			
<i>Raphanus raphanistrum</i>		x		
<i>Rubus ulmifolius</i>	x			
<i>Scholtzia californica</i>	x		x	x
<i>Sesleria caerulea</i>			x	x
<i>Tessaria absinthioides</i>			x	
<i>Urtica urens</i>	x			
<i>Veronica persica</i>	x	x	x	

Fuente: WSP, 2022.

Pradera con árboles.

Representa una superficie de 0,94 ha representada por el 1,65% del área de influencia del Proyecto. Este subuso se caracteriza por presentar dominancia de especies de tipo herbáceo generalmente de origen introducido.

En la formación se identifican la dominancia de las especies *Erodium muschatum* y *Raphanus raphanistrum* con coberturas de muy clara (10-25%) y alturas que van entre los 0,05-0,1 m.

El estrato arbóreo presenta una cobertura muy escasa (1-5%), con dominancia de individuos de *Schinus areira*. No se identifica la presencia de un estrato arbustivo y suculento.

Tabla 21. Asociaciones presentes en Pradera con árboles

Sub-uso	Asociación
Pradera con arboles	<i>Erodium muschatum</i> – <i>Raphanus raphanistrum</i>

Fuente: WSP, 2022.

Las asociaciones presentes en este sub-uso se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 22. Listado de flora presente en Pradera con árboles

Nombre Científico	Asociación <i>Erodium muschatum</i> – <i>Raphanus raphanistrum</i>
<i>Erodium muschatum</i>	x
<i>Raphanus raphanistrum</i>	x
<i>Schinus areira</i>	x

Fuente: WSP, 2022.

- Formación arbórea**

Formación arbórea.

Corresponden a parches producto de la fragmentación de los bosques debido a la alteración antrópica y manejo de las plantaciones forestales. Estos parches presentan coberturas superiores al 10% pero con una superficie menor a la requerida para ser clasificadas como Bosque (5.000 m²). En este caso la formación representa una superficie de 0,36 ha que representa el 0,63% de la superficie del área de influencia del Proyecto.

Esta formación se encuentra dominada principalmente por la especie nativa *Schinus areira* que alcanzan alturas de 1 a 3 m, con coberturas muy clara (10-25%) a clara (25 – 50%).

Respecto al estrato leñoso inferior o sotobosque, no se identifican especies arbustivas.

El estrato herbáceo se encuentra representado por una cobertura muy escasa (1-5%) y alturas que van de 0,01 a 0,2 m dominado por *Raphanus raphanistrum* y *Erodium muschatum*.

No se identifica la presencia de especies herbáceas ni suculentas.

Tabla 23. Asociaciones presentes en Formación arbórea

Sub-uso	Asociación
Formación arbórea	<i>Schinus areira</i>

Fuente: Elaboración propia.

Las asociaciones presentes en este sub-uso se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 24. Listado de flora presente en Formación arbórea

Nombre Científico	Asociación <i>Schinus areira</i>
<i>Erodium muschatum</i>	x

Nombre Científico	Asociación <i>Schinus areira</i>
<i>Raphanus raphanistrum</i>	x
<i>Schinus areira</i>	x

Fuente: WSP, 2022.

5.3 Flora

En base a los recorridos realizados se identificaron en total 34 especies de flora vascular. Las especies se encuentran distribuidas en 17 familias. Las familias con mayor representatividad corresponden a las Asteraceae con 6 especies, seguido por Fabaceae y Poaceae con 4 especies, Brassicaceae y Papaveraceae y Brassicaceae con 3 especies respectivamente, las demás familias presentan, dos o una especie por familia.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, 6 corresponden al tipo arbóreo (17,65%), 4 a arbustos (11,76%), mientras que la forma de crecimiento con mayor representación fue el de tipo herbáceo con 24 especies (70,59%).

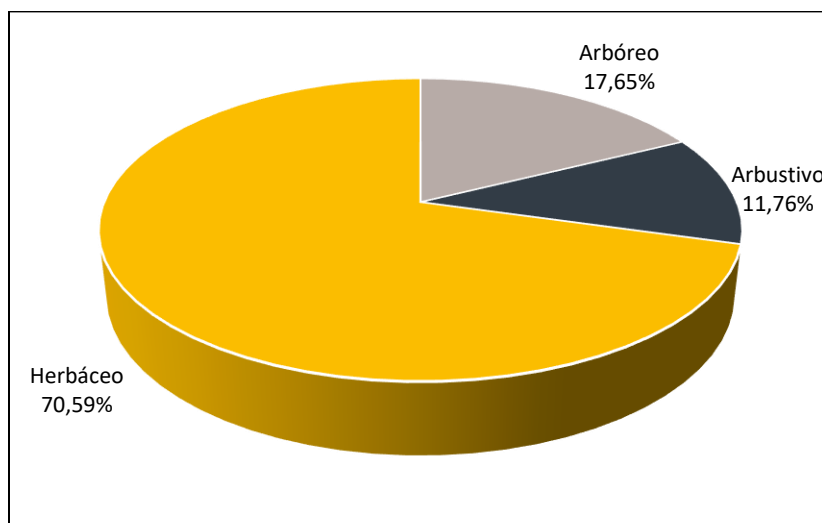


Figura 6. Representación porcentual del espectro biológico en el área del proyecto

Fuente: WSP, 2022.

En el **Apéndice 9.4** se muestra el listado de especies de flora vascular identificadas. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, origen (nativo, exótico), forma de crecimiento, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país de acuerdo con la nómina de especies arbóreas y arbustivas del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009). En Apéndice 9.5 se adjuntan los resultados en Formato Darwin Core – SMA.

5.4 Origen y endemismo

De acuerdo con el origen fitogeográfico, de las 34 especies de flora vascular identificadas, 5 de ellas son nativas representando el 15,15%, y 28 especies son exóticas o introducidas, representando el 84,85% de especies identificadas en el AI del Proyecto. Es importante destacar que en el área del proyecto no se identificaron especies endémicas.

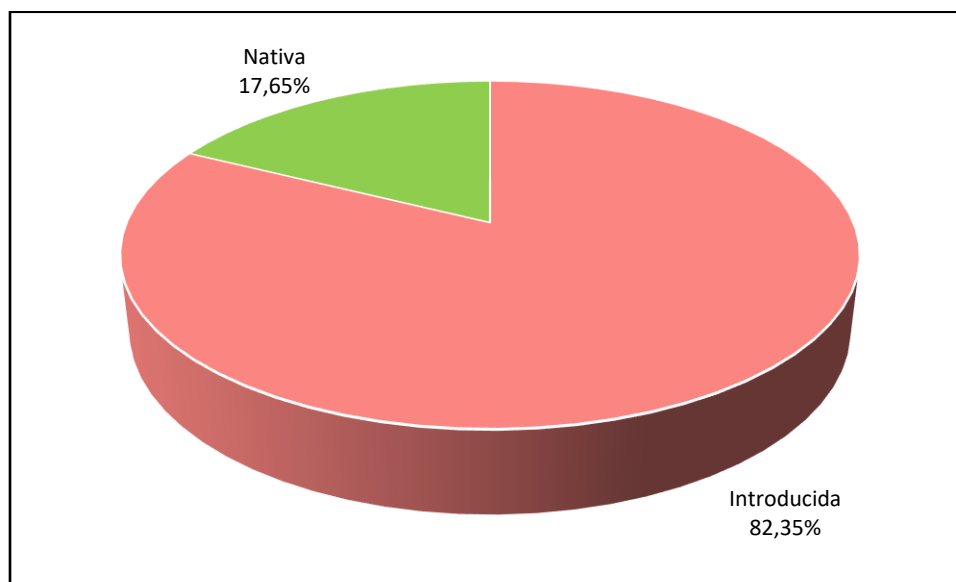


Figura 7. Representación porcentual del origen fitogeográfico en el área del proyecto

Fuente: WSP, 2022.

En cuanto a las especies clasificadas como originarias del país, según lo dispuesto por el D.S. N°68/2009 (MINAGRI, 2009), existe un total de 3 especies de flora terrestre registradas en el área de influencia del Proyecto presentes en dicho listado. En el **Apéndice 9.4** se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la que se señala además si corresponde a una especie originaria del país.

5.5 Estado de conservación

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los 17 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012).

Según las fuentes de información indicadas, ninguna de las especies identificadas en el área de influencia, se encuentran en alguna categoría de conservación.

5.6 Abundancia

Con relación a la abundancia, estimada por medio de la metodología Braun-Blanquet, de las especies identificadas en terreno, en el **Apéndice 9.5** se entrega los resultados asociados a cada punto de muestreo.

5.7 Tipología de formaciones según la legislación vigente

- **Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF):** El área de influencia del proyecto no presenta plantaciones ubicadas en terrenos APF.
- **Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables:** El área de influencia del proyecto no presenta plantaciones Bonificadas.
- **Cortinas cortavientos bonificadas:** El área de influencia del proyecto no presenta cortinas cortavientos bonificadas.
- **Bosques naturales de especies exóticas:** El área de influencia del proyecto no presenta áreas de bosques naturales de especies exóticas.
- **Bosque Nativo:** El área de influencia del proyecto no presentan superficies de bosque nativo.
- **Bosque Nativo de Preservación:** El área de influencia del proyecto no presentan superficies de bosque nativo de preservación.
- **Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación:** El proyecto no presenta especies clasificadas en estados de conservación.
- **Especies declaradas Monumentos Naturales:** El proyecto no presenta especies declaradas como Monumentos Nacionales.
- **Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección:** El proyecto no presenta árboles ni arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.
- **Formaciones Xerofíticas:** El área de influencia del proyecto no presenta formaciones Xerofíticas.
- **Matorral en terrenos APF:** El área de influencia del proyecto no presenta matorrales en terrenos APF.
- **Vegetación hidrófila nativa:** El proyecto no presenta Vegetación Hidrófila nativa.
- **Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF:** El área de influencia del Proyecto se emplaza fuera de las áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). En efecto, las Áreas Protegidas más cercanas al área de influencia corresponden al Parque Nacional La Campana a unos 16,7 km aproximadamente, Reserva Nacional Lago Peñuelas a una distancia de 25,2 km y el Monumento Natural Isla de Cachagua distante a unos 40 km.

5.8 Singularidades identificadas en el área de influencia del proyecto

Las singularidades presentes en el área de influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación terrestre, de acuerdo con lo propuesto por CONAF (2020), para su participación en el SEA, potencialmente corresponderían a las que se describen a continuación:

- **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales relictuales.** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales reliquias.** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales remanentes.** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales frágiles.** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de bosque nativo de preservación.** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.** Se registra la presencia de la especie *Maytenus boaria* y *Quillaja saponaria* ambas protegidas por el D.S. 366/1944 del Ministerio de Tierras y colonización.
- **Presencia de especies endémicas.** No aplica para este proyecto. Por otro lado, de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 (MINAGRI, 2009), existe un total de tres especies de flora terrestre registrada en el AI del proyecto.
- **Presencia de especies en categoría CITES.** No aplica para este proyecto.
- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de especies de distribución restringida.** No aplica para este proyecto.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.** No aplica para este proyecto.
- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.** No aplica para este proyecto.
- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** No aplica para este proyecto.
- **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** No aplica para este proyecto.
- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378):** No aplica para este proyecto.
- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** No aplica para este proyecto.
- **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** No aplica para este proyecto.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** No aplica para este proyecto.
- **Otras singularidades:** No aplica para este proyecto

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del Proyecto para el componente de flora y vegetación es de 56,81 ha, se caracteriza por estar inserto en un mosaico heterogéneo de formaciones nativas en diferentes grados de perturbación de origen antrópico, en donde los sectores más próximos al área de influencia son de uso industrial. En cuanto a la representación del área de influencia, se observa una alteración de las formaciones originales que han sido sustituidas por praderas perennes y matorrales nativos. Los remanentes de estas formaciones presentan alteraciones de su condición basal, producto del alto grado de perturbación antrópica a los que están sujetos.

En base a los resultados obtenidos a partir de las campañas realizadas, se identificaron tres ambientes, divididos en seis usos de suelo, los que a su vez se subdividen en diez sub-usos, correspondientes a: Bosque de exóticas asilvestradas, Plantación joven o recién cosechada, Plantación adulta, Cortina vegetal, Caminos, Zonas industriales, Matorral, Pradera perenne. En términos comparativos la unidad con mayor representatividad corresponde a Pradera perenne, Pradera con árboles y Formación arbórea. En términos comparativos la unidad de vegetación Pradera perenne es la unidad con mayor representatividad (40,98%), seguida por la unidad de Matorral con un 20,70% y por Plantación joven o recién cosechada con un 13,36%. Estas formaciones corresponden a sustituciones de la vegetación nativa original para el establecimiento de cultivos productivos, principalmente agrícolas (Praderas, Cultivo Agrícola), de hecho, estas formaciones presentan un origen netamente antrópico y representan más del 50% de la superficie, lo que ha provocado una escasa representatividad de formaciones naturales.

En los recorridos realizados en el área de influencia del Proyecto, se identificaron 34 especies de flora vascular. De las especies identificadas, 6 de ellas son nativas y 28 especies son exóticas o introducidas. A su vez, respecto de las formas de crecimiento, el tipo biológico con mayor representación son las herbáceas con 24 especies.

En cuanto a las especies clasificadas como originarias del país, según lo dispuesto por el D.S. N°68/2009 (MINAGRI, 2009), existe un total de tres (3) especies de flora terrestre registradas en el área de influencia del Proyecto presentes en dicho listado. En cuanto a lo indicado en los 17 procesos de clasificación de especies en estado de conservación, ninguna de las especies identificadas, se encuentran en alguna categoría de conservación.

En consideración a las normativas vigentes, de acuerdo con lo señalado por el art. 21 del D.S. N°701 (1974) la intervención de las áreas no requiere la presentación de un Plan de Manejo Forestal (PAS 149).

Por su parte, el proyecto, no presenta formaciones de Bosque nativo por lo cual la intervención relacionada con obras permanentes y de habilitación temporal de sectores para su desarrollo, no requerirá un Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo (PAS 148).

En cuanto a la formación de Matorral, esta no cuenta con los requisitos de una formación xerofítica, debido a su composición florística, por lo tanto, la intervención de ésta en el AI no requeriría presentar un PAS 151.

Dentro del AI del Proyecto, se identificó la presencia de una singularidad correspondiente a Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales debido a la presencia de las especies *Maytenus boaria* y *Quillaja saponaria* protegida por el D.S. N°366/1944 del Ministerio de Tierras y colonización.

Conforme a lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que las formaciones vegetales al interior del área de influencia del Proyecto presentan un alto grado de degradación, presentando a nivel generalizado una alta presencia de especies exóticas, lo que se ha visto facilitado y potenciado por la sustitución de las formaciones

originales (matorrales y bosques) por formaciones dominadas por especies exóticas, ya sean de origen natural como de origen netamente antrópico (asociado a fines productivos). Lo anterior, ha significado una fuente constante de propágulos de especies exóticas, muchas de ellas clasificadas como altamente invasoras, que ejercen una presión constante sobre los remantes de bosques nativos.

7. REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología Tomo II. Santiago. Instituto Geográfico Militar. 182 p.
- BRAUN – BLANQUET J. 1979. "Fitosociología Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. Editorial Blume. España.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura.
- CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 158p.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile.
- ETIENNE, M & D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Univ. de Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- GODRON- DAGET- EMBERGER-LE FLOCH-LONG- POISSONET-SAUVAGE &WACQUANT J.P. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Éditions du centre National de la Recherche Scientifique. France. 169 p.
- LEUSCHNER, C. 2013. Vegetation and Ecosystem, Capítulo 10. Vegetation Ecology, Segunda Edición.
- LONG, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 1974. Decreto Ley 701. Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. 7p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N°68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N°93, de 2008, mayo 2011. 8p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). (2018). Decreto Supremo N°79. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, Decimocuarto proceso. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). (2019). Decreto Supremo N°12. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, Decimoquinto proceso. Ministerio Medio Ambiente.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). (2020). Decreto Supremo N°16. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, Decimosexto proceso. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N°6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.
- MUELLER-DOMBOIS D. Y ELLENBERG H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley Internacional. 23 p.
- MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.
- ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: BENOIT, I. (ed). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Santiago, Corporación Nacional Forestal. Pp. 97-107.
- QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.
- RODRIGUEZ, R, MARTICORENA, C, ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L.; FINOT, V.; FUENTES, N.; KIESSLING, A.; MIHOC, M.; PAUCHARD, A.; RUIZ, E; SANCHEZ, P. Y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 430pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG).2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Terrestre. Ministerio de Agricultura. 23 p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental". 5p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

Apéndices

Apéndice 9.1. Descripción de sistema de clasificación de la vegetación.

Ambiente	Uso Actual	Sub-uso	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Caminos
		1.3	Vegetación ruderal
		1.4	Suelos removidos
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Pradera ganadera
		2.4	Cortina vegetal
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
Ambientes Naturales	Praderas y estepas	3.3	Bosques de exóticas asilvestradas
		4.1	Pradera perenne
		4.2	Pradera con arboles
		4.3	Pradera con arbustos
	Matorral y suculentas	4.4	Estepa
		5.1	Matorral
		5.2	Matorral arborescente
		5.3	Matorral con suculentas
	Áreas sin vegetación	5.4	Formación de suculentas
		6.1	Afloramientos rocosos
		6.2	Terrenos sobre límite vegetación
		6.3	Corridos de lava y escoriales
		6.4	Derrumbes sin vegetación
	Humedales	6.5	Otros terrenos sin vegetación
		7.1	Humedales
	Nieves y glaciares	8.1	Nieves y glaciares
	Cuerpos de agua	9.1	Caja de ríos
		9.2	Ríos - Esteros - Quebradas
		9.3	Humedales
		9.4	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques
	Bosque	10.1	Bosque nativo
		10.1.1	Bosque nativo adulto
		10.1.2	Bosque nativo de renovales
		10.1.3	Bosque nativo adulto/renoval
		10.1.4	Bosque nativo achaparrado
		10.1.5	Bosque nativo de protección
		11.1	Bosques mixtos
		11.1.1	Bosque mixto nativo-Plantación
	Formación arbórea	11.1.2	Bosque mixto nativo-Exóticas asilvestradas
		12.1	Formación arbórea nativa
		12.2	Formación arbórea mixta

Fuente. CONAF, 2006

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ^{1,2}	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Terrenos agrícolas	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Plantación forestal	Las plantaciones están conformadas, según corresponda, por especies arbóreas y/o arbustivas exóticas o nativas plantadas por el hombre o provenientes de rebrote de una plantación.
Praderas y estepas	Formación compuesta principalmente por un estrato herbáceo
Matorral y suculentas	Formación vegetal dominado por un estrato arbustivo y/o suculento, donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%.
Áreas sin vegetación ²	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles se encuentra ausente, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación.
Humedales ²	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, bofedales, vegas, otros terrenos húmedos.
Nieves y glaciares ²	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de agua ^{1,2}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.
Bosque	Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m ² , con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables
Formación arbórea	Formación boscosa que no cumple con algunos de los parámetros establecidos para ser definida como Bosque.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999) y FAO (2010).

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) FAO 2010

Apéndice 9.2. Detalle tipología legislación forestal

Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF), según el art. 2° del D.L. N°701, de 1974, de Ministerio de Agricultura, sustentado en lo estipulado en el art. 21°, D.L. N°701, de 1974, del Ministerio de Agricultura y art. 5° letra b, D.S. N°193, de 1998, del Ministerio de Agricultura.

- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables, de acuerdo con lo estipulado en el art. 12° del D.L. N°701, de 1974, del Ministerio de Agricultura; art. 4° letras a, b, c y d; 5° letra b, y 32°, del D.S. N°193, de 1998, del Ministerio de Agricultura.
- Cortinas cortavientos bonificadas, de acuerdo con lo estipulado en el art. 12° del D.L. N°701, de 1974, del Ministerio de agricultura; art. 4° del D.S. N°193, de 1998, del Ministerio de Agricultura; y art. 3° de los Estatutos de CONAF.
- Bosques naturales de especies exóticas, según lo estipulado en el art. 3° de los Estatutos de CONAF aprobados mediante D.S. N°1.546, de 2009, del Ministerio de Justicia.
- Bosque Nativo, de acuerdo con lo estipulado en el art. 2° número 3, 5° y 21° de la Ley N° 19.300; y art. 6° letra b, del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
- Bosque Nativo de Preservación, aplica de acuerdo con lo estipulado en el art. 5° y 19° de la Ley N° 19.300; y art. 4° y art. 16° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones.
- Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación, Competencia definida de acuerdo con lo estipulado en art. 3° de los Estatutos de CONAF aprobados mediante D.S. N° 1.546, de 2009, del Ministerio de Justicia; y art. 6° letra b, del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
- Especies declaradas Monumentos Naturales, según el art. 2° del D.S. N° 490, de 1974, del Ministerio de Agricultura; art. 2° del D.S. N° 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura; art. 2° del D.S. N° 13, de 1995, del Ministerio de Agricultura, dentro de las cuales se encuentran; Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern), de acuerdo con lo estipulado en el art. 4° de la Ley N° 18.378 y normas reglamentarias dictadas en conformidad a dicho cuerpo legal.
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección, de acuerdo con lo estipulado en el art. 4° de la Ley N° 18.378 y normas reglamentarias dictadas en conformidad a dicho cuerpo legal.
- Formaciones Xerofíticas, de acuerdo con lo estipulado en el art. 2° número 14 y 60° de la Ley N° 19.300.
- Matorral en terrenos APF, competencia definida de acuerdo con lo estipulado en art. 3° de los Estatutos de CONAF aprobados mediante D.S. N° 1.546, de 2009, del Ministerio de Justicia; y art. 6° letra b, del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283.

- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Apéndice 9.3. Coordenadas de los puntos de muestreo

Puntos	Este	Sur
P01	283.906	6.353.668
P02	283.900	6.353.823
P03	283.892	6.353.886
P04	283.913	6.3540.02
P05	283.821	6.354.027
P06	283.865	6.354.135
P07	283.828	6.354.338
P08	283.901	6.354.582
P09	283.872	6.354.594
P10	283.794	6.354.477
P11	283.686	6.354.040
P12	283.781	6.353.344
P13	283.553	6.353.739

Fuente: elaboración propia

Apéndice 9.4. Listado de especies presentes en el proyecto

Nombre Científico	Nombre común	Familia	Forma Crecimiento	Origen	Estado de Conservación	D.S. 68
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Fabaceae	Arbóreo	Introducida	NA	-
<i>Avena fatua</i>	-	Poaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-
<i>Brassica oleracea</i>	Col silvestre	Brassicaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-	Brassicaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Carduus pycnocephalus</i>	-	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui, parqui, hediondilla	Solanaceae	Arbustivo	Nativa	NI	-
<i>Conium maculatum</i>	-	Apiaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Erodium cicutarium</i>	-	Geraniaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Erodium moschatum</i>	-	Geraniaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	-	Myrtaceae	Arbóreo	Introducida	NA	-
<i>Euphorbia peplus</i>	-	Euphorbiaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Fumaria capreolata</i>	Palomilla	Papaveraceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Fabaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Galium aparine</i>	-	Rubiaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-

Nombre Científico	Nombre común	Familia	Forma Crecimiento	Origen	Estado de Conservación	D.S. 68
<i>Hypochaeris radicata</i>	Achicoria	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Arbóreo	Nativa	NI	x
<i>Medicago lupulina</i>	Mielga negra	Fabaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Medicago polymorpha</i>	-	Fabaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Papaver somniferum</i>	Adormidera	Papaveraceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Poa annua</i>	-	Poaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	Arbóreo	Nativa	NI	x
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Brassicaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Rosaceae	Arbustivo	Introducida	NA	-
<i>Salix nigra</i>	Sauce negro	Salicaceae	Arbóreo	Introducida	NA	-
<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Anacardiaceae	Arbóreo	Nativa	NA	x
<i>Scholtzia californica</i>	Dedal de oro	Papaveraceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Sesleria caerulea</i>	Zarzaparrilla	Poaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Sonchus asper</i>	Cerraja	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-
<i>Urtica urens</i>	Ortiga ardiente	Urticaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Veronica persica</i>	S/l	Plantaginaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-
<i>Vulpia bromoides</i>	-	Poaceae	Herbáceo	Introducida	NA	-

Fuente: elaboración propia

Apéndice 9.5. Tabla de resultados – Formato Darwin Core – SMA (digital)

La planilla con resultados en formato Darwin Core - SMA, versión 5.2 se presenta en versión digital.

Apéndice 9.6. Índice de abundancia respecto a cada punto de muestro

Nombre Científico	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13
<i>Acacia dealbata</i>											P		
<i>Avena fatua</i>	2	2		3	2		4	4		3	1	2	
<i>Baccharis salicifolia</i>			+	2	1	1	2	2	1	1	1	1	
<i>Brassica oleracea</i>	1	1	2	1			3	2	2	3	1		
<i>Capsella bursa pastori</i>	P												
<i>Carduus pycnocephalus</i>		1						+	1	2			
<i>Cestrum parqui</i>			P	+									
<i>Conium maculatum</i>			4					P	1	1			
<i>Erodium cicutarium</i>	4			1	2	1	2			1	1	2	
<i>Erodium muschatum</i>	4	3	2		2		2					2	3

Nombre Científico	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13
<i>Eucalyptus globulus</i>		5											
<i>Euphorbia peplus</i>					+	+	1			+		+	
<i>Fumaria capreolata</i>	P			P			1	+					
<i>Galega officinalis</i>									2				
<i>Galium aparine</i>				4				3	3	4			
<i>Hypochaeris radiata</i>				+									
<i>Matricaria recutita</i>							+		1				
<i>Maytenus boaria</i>			1	P	1	+					1	1	
<i>Medicago lupina</i>							2		1	1	1		
<i>Medicago polymorpha</i>	P												
<i>Papaver somniferum</i>	P						+						
<i>Poa annua</i>		4	3										
<i>Quillaja saponaria</i>					2							2	
<i>Raphanus raphanistrum</i>	P			1					1	1			1
<i>Rubus ulmifolius</i>			1				P		1				
<i>Salix nigra</i>								+	3	2			
<i>Schinus areira</i>					2							2	2
<i>Scholtzia californica</i>			P	P	3	4	2	+			2	3	
<i>Sesleria caerulea</i>					1	2					4	1	
<i>Sonchus asper</i>								P					
<i>Tessaria absinthioides</i>						+							
<i>Urtica urens</i>		2	3	1			1	+		+			
<i>Veronica persica</i>	1		1										
<i>Vulpia bromoides</i>					4	2						4	

Fuente: elaboración propia.



wsp.com